1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישרתו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: *יהי*, *קיים*, *נניח*, *נניח בשלילה*, *לכן*, *מכאן נובע ש-*, *סתירה*, *הפרכה*, *מש"ל*, *הוכחה* וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

דוגמה 1.1.1.

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.1.1 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא ה**פסוק**.

הגדרה 1.1.2.

פסוק הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך "שקר" באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? **כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.**

דוגמה 1.1.3.

- "$2 + 2 = 4$" — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- "$3 > 5$" — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \ldots$.

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

הגדרה 1.1.4.

ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x, אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש-a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

דוגמה 1.1.5.

ניקח את $P(x)$ להיות "$x > 5$". כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה "$7 > 5$", שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא "$3 > 5$", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.2 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם ה**קשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים ה**תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

1.2.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: ה**שלילה** של פסוק P, המסומנת $\neg P$ ונקראת "לא P", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

דוגמה 1.2.1.

- אם P הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז $\neg P$ הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם Q הוא "$3 > 2$" (שקר), אז $\neg Q$ הוא "$3 \leq 2$" (אמת).

1.2.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק "P **וגם** Q", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

דוגמה 1.2.2.

- "2 זוגי **וגם** 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- "2 זוגי **וגם** $3 < 2$" — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

1.2.3 או

הפסוק "P **או** Q", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר **לפחות אחד** מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו **שניהם** אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

שימו לב — ה"או" הלוגי מכליל.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, "P או Q?" היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.2.3.

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן **או** בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן **או** באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא **או** לא? אז הוא בא **או** לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק "P או Q" אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השתיים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה "P או (לא P)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר **בדיוק אחד** מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

1.2.4 גרירה

הקשר הבא, ה**גרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם** P **אז** Q", המסומן $P \to Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו-Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא ה**הנחה**, ו-Q נקרא ה**מסקנה**.

שימו לב — גרירה אינה סיבה ותוצאה.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד.

הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

דוגמה 1.2.4.

הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם** יש עשן, **אז** יש אש" — כלומר הפסוק "יש עשן' **גורר** את הפסוק "יש אש'. שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, ה**אש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \to Q$ כעל **הבטחה**: "אם P מתקיים, אז Q מתקיים". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש-P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \to T$ וגם $F \to F$ הן אמת. אלה הם מקרי ה"**לא אכפת**" (*care don't*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: "**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס.**" מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה"לא אכפת": כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

בדיקה עצמית — חידה.

האם הגרירה $2 \neq 2 \to 5 = 5$ היא אמת או שקר?

פתרון.

אמת! ההנחה "$2 \neq 2$" שקרית — ומהנחה שקרית הגרירה אמת תמיד.

1.2.5 שקילות

לבסוף, הפסוק "P **אם ורק אם** Q", המסומן $P \leftrightarrow Q$ ונקרא **שקילות**, אמת בדיוק כאשר ל-P ול-Q **אותו ערך אמת** (שניהם אמת, או שניהם שקר). זוהי בדיוק קיומן של שתי הגרירות יחד: $P \to Q$ וגם $Q \to P$.

דוגמה 1.2.5.

- עבור מספר שלם n: "n זוגי" **אם ורק אם** "$n+1$ אי-זוגי" — לשני הפסוקים תמיד אותו ערך אמת, ולכן השקילות **אמת**.
- "$0 < 10 \leftrightarrow 5 > 3$" — שני הצדדים שקריים, ולכן השקילות **אמת**.
- "$2 + 2 = 4 \leftrightarrow 1 = 2$" — צד אחד אמת והשני שקר, ולכן השקילות **שקר**.

לסיכום, ערכי האמת של חמשת הקשרים מרוכזים ב**טבלת האמת** הבאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

הערה — על הסימונים.

את הגרירה ואת השקילות סימנו כאן בחצים $\to$ ו-$\leftrightarrow$. במקורות רבים נהוג לסמנם דווקא בחצים הכפולים, $\Longrightarrow$ ו- $\Longleftrightarrow$ (בהתאמה); מדובר באותם קשרים בדיוק, בסימון שונה.

1.2.6 תרגילים

תרגיל 1. קבעו את ערך האמת של כל אחד מן הפסוקים.

(א) $3 > 2 \wedge 2 > 3$

(ב) $3 > 2 \vee 2 > 3$

(ג) $2 > 3 \to 3 > 2$

(ד) $3 > 2 \to 2 > 3$

(ה) $\neg (2 > 3) \leftrightarrow 3 > 2$

פתרון.

(א) שקר. הפסוק $3 > 2$ שקר, ו"וגם" דורש ששני החלקים יהיו אמת.

(ב) אמת. הפסוק $3 > 2$ אמת, ו"או" דורש רק שלפחות אחד מן החלקים יהיה אמת.

(ג) אמת. ההנחה $2 > 3$ שקרית, ומהנחה שקרית הגרירה אמת.

(ד) שקר. ההנחה $3 > 2$ אמת והמסקנה $2 > 3$ שקר; זהו המקרה היחיד שבו גרירה שקרית.

(ה) אמת. הפסוק $\neg (2 > 3)$ אמת, וגם $3 > 2$ אמת. לשני הצדדים אותו ערך אמת, ולכן השקילות אמת.

תרגיל 2. בנו טבלת אמת לפסוק $(P \wedge Q) \to P$. מה אפשר לומר על ערך האמת שלו?

פתרון.

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \to P$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

הפסוק אמת בכל ארבע השורות, כלומר **תמיד** אמת, יהיו P ו-Q אשר יהיו. זה הגיוני: אם "P וגם Q" אמת, אז בפרט P אמת.

1.3 כמתים לוגיים

לעיתים נרצה לנסח פסוק על **קבוצה** שלמה — לקבוע, למשל, אם תכונה מסוימת מתקיימת עבור *כל* איבריה, או עבור *לפחות אחד* מהם. לשם כך דרושים לנו אמצעים חדשים, ה**כמתים**. (את מושג הקבוצה נציג בהרחבה בפרק על קבוצות; לעת עתה אפשר לחשוב על קבוצה פשוט כעל אוסף של איברים.)

1.3.1 לכל

נפתח מן האינטואיציה. נניח שנתונה לנו תכונה, פסוק פתוח $P(x)$, ואנו רוצים לומר שהיא מתקיימת עבור **כל** האיברים בקבוצה מסוימת, ולא רק עבור חלקם. למשל: "כל הכלבים הם יונקים", או "כל מספר טבעי גדול או שווה ל-1". בכל אחת מן הדוגמאות אנו אומרים טענה אחת, אך היא נוגעת בבת אחת לכל איברי הקבוצה — כל הכלבים, כל המספרים הטבעיים.

כדי לקצר טענות מסוג זה משתמשים בסימן $\forall$, הנקרא "**לכל**". כותבים $\forall x$ וקוראים "לכל x", כאשר x מתייחס לאיברי הקבוצה הנדונה.

הטענה "לכל x מתקיים $P(x)$" היא **אמת** כאשר כל איברי הקבוצה מקיימים את P, ו**שקר** ברגע שיש ולו איבר אחד שאינו מקיים את P; איבר כזה נקרא **דוגמה נגדית**, ודי בו כדי להפריך את הטענה. כך, למשל, הטענה "כל מספר טבעי גדול מ-5" שקרית, שכן 3 הוא דוגמה נגדית: מספר טבעי שאינו גדול מ-5.

1.3.2 קיים

לעיתים נרצה דווקא לטעון טענה הפוכה באופייה: לא שכל האיברים מקיימים תכונה, אלא ש**לפחות אחד** מהם מקיים אותה. למשל: "קיים מספר טבעי הגדול מ-5" (ואכן 6 הוא כזה), או "יש בכיתה סטודנט שנולד בחודש מאי". די בקיומו של איבר **יחיד** מתאים כדי שטענה כזו תהיה אמת.

לשם כך משתמשים בסימן $\exists$, הנקרא "**קיים**" (או "**יש**"). כותבים $\exists x$ וקוראים "קיים x".

הטענה "קיים x שמקיים $P(x)$" היא **אמת** כאשר לפחות איבר אחד מקיים את P, ו**שקר** רק כאשר אף איבר אינו מקיים את P.

1.3.3 חידה לסיכום

בדיקה עצמית — חידה.

שלושה מתמטיקאים נכנסים לבר. המוזג שואל: "בירה לכולם?" הראשון עונה "לא יודע", השני עונה "לא יודע", והשלישי עונה "כן". האם השלישי צודק — וכיצד ידע?

פתרון.

התשובה "כן" אכן נכונה, והפואנטה היא שכל "אינני יודע" הוא בעצמו מידע.

השאלה "בירה לכולם?" היא טענת **לכל**: "כל אחד מאיתנו רוצה בירה". כדי להפריך טענה כזו די ב**דוגמה נגדית** אחת — מתמטיקאי יחיד שאינו רוצה בירה. לכן, אילו הראשון לא היה רוצה בירה, היה יודע מיד שהתשובה "לא" (הוא עצמו דוגמה נגדית). מכך שענה "אינני יודע" נובע שהוא **כן** רוצה בירה — אלא שאינו יודע מה רוצים האחרים. מאותו נימוק, גם ה"אינני יודע" של השני מגלה שגם הוא רוצה בירה.

כעת תורו של השלישי: הוא כבר יודע ששני הראשונים רוצים בירה, ויודע גם מה הוא עצמו רוצה. מאחר שענה "כן" — גם הוא רוצה בירה, ולכן שלושתם רוצים, והתשובה ל"בירה לכולם?" אכן "כן".

1.3.4 תרגילים

תרגיל 1. קבעו אם הטענה אמת או שקר. אם היא טענת "לכל" שקרית, תנו דוגמה נגדית; אם היא טענת "קיים" אמיתית, תנו איבר המקיים אותה.

(א) כל מספר טבעי הוא זוגי.

(ב) קיים מספר טבעי זוגי.

(ג) לכל מספר טבעי n מתקיים $n^2 \geq n$.

(ד) לכל מספר ממשי x מתקיים $x^2 > 0$.

(ה) קיים מספר טבעי n שעבורו $n + 1 = n$.

פתרון.

(א) שקר. דוגמה נגדית: 3 טבעי ואינו זוגי.

(ב) אמת. למשל 2.

(ג) אמת. לכל n טבעי $n \geq 1$, ולכן $n^2 = n \cdot n \geq n \cdot 1 = n$.

(ד) שקר. דוגמה נגדית: $x = 0$, שעבורו $x^2 = 0$.

(ה) שקר. לכל מספר n מתקיים $n + 1 > n$, ולכן אף מספר טבעי אינו מקיים את התכונה.

1.4 מונחים נפוצים.

בפתח הפרק הבטחנו לבנות מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים בשפה המתמטית; את רובם כבר פגשנו לאורך הדרך. כאן נעצור על כמה מונחים וסימנים שמבלבלים סטודנטים רבים בתחילת התואר.

1.4.1 "יהי" ו"תהי"

זוהי אולי המילה הנפוצה ביותר בהוכחות, וגם אחת המבלבלות. עיקרה פשוט: **"יהי" מכניס שם לאובייקט כלשהו מסוג מסוים**, כדי שנוכל לדבר עליו ולטעון עליו טענות — למשל, "**יהי** x מספר ממשי" פירושו "ניקח מספר ממשי כלשהו ונקרא לו x". המילה "**כלשהו**" היא לב העניין: מאחר שאיננו מניחים על האובייקט דבר מלבד סוגו, כל מה שנוכיח עליו נכון עבור **כל** אובייקט מאותו סוג — הוא משמש **נציג** של כולם.

רעיון זה מופיע בשני הקשרים, שהם למעשה שני צדדים שלו:

1. **בהוכחת טענת "לכל".** כדי להראות שתכונה מתקיימת עבור **כל** אובייקט מסוג מסוים, "לוקחים" נציג אחד — "יהי x..." — ומוכיחים שהתכונה מתקיימת עבורו; ומאחר שהוא כלשהו, ההוכחה תקפה עבור **כולם** (כך, למשל, בהוכחות ההכלה שבפרק הבא).
2. **בהגדרות ובניסוח טענות.** כשרוצים להגדיר מושג או לנסח משפט על אובייקט כללי, פותחים ב"יהי" כדי להעמיד נציג כזה ולומר עליו משהו: "**תהי** A קבוצה. נאמר ש-A..." (הגדרה), או "**תהי** f פונקציה רציפה. אז..." (משפט).

שימוש נוסף, נפוץ פחות, שונה משני אלה: **מתן שם מקומי** לאובייקט **מסוים** (ולא גנרי) — למשל, בהינתן מספרים a ו-b, נכתוב "יהי $m = a + b$" כדי לקצר. כאן m אינו כלשהו אלא ערך קונקרטי יחיד. המילה הרגילה למקרה זה היא דווקא "**נסמן**" ("נסמן $m = a + b$"), אך לעיתים רואים גם "יהי".

כדאי לזכור עוד שתי נקודות:

- "יהי" אינה שאלה ואינה טענה — היא **הכרזה** שמעמידה לרשותנו אובייקט לעבוד איתו.
- "יהי" (בזכר) ו"תהי" (בנקבה) הן אותה מילה, המתאימה את עצמה למין הדקדוקי של האובייקט: "**יהי** x מספר", אבל "**תהי** A קבוצה".

1.4.2 "ננית"

המילה "ננית" מציגה **הנחה** — פסוק שאנו מקבלים כנתון לצורך הדיון (למשל "ננית ש-$x > 0$"). זהו ההבדל מ"יהי": "יהי" מכניס **אובייקט** (מספר, קבוצה, נקודה), ואילו "ננית" מניח ש**פסוק** מסוים אמת. "ננית" היא מילת ההוכחה המובהקת: כמעט כל הוכחה נפתחת בהנחת הנתונים וממשיכה בהסקת מסקנות מהם.

הכלי הבסיסי ביותר להסקה הוא הגרירה $A \to B$, ובהינתן גרירה כזאת יש **שתי דרכים** תקפות להשתמש בה — לפי מה שננית בנוסף:

1. **מן ההנחה אל המסקנה** (*מודוס פוננס*): נתונה $A \to B$, **וננית ש-A אמת** — אז נובע ש-B אמת. למשל, מן הגרירה "אם ירד גשם, אז הרחוב רטוב" ומן ההנחה "ירד גשם", נסיק "הרחוב רטוב".
2. **משלילת המסקנה אל שלילת ההנחה** (*מודוס טולנס*): נתונה $A \to B$, **וננית ש-B שקר** (כלומר $\neg B$) — אז נובע ש-A שקר (כלומר $\neg A$). באותה דוגמה: מן ההנחה "הרחוב אינו רטוב" נסיק "לא ירד גשם" — שהרי אילו ירד גשם, הרחוב היה רטוב, בסתירה להנחה.

בשני המקרים "ננית" הוא שמספק את הפסוק הנוסף (A או $\neg B$), והגרירה היא ש"מפעילה" אותו כדי לתת את המסקנה.

"ננית בשלילה"

על הדרך השנייה נשענת שיטת הוכחה חשובה — **הוכחה בשלילה** (בלועזית: *absurdum ad reductio*). כדי להוכיח שפסוק אמת, **ננית בשלילה** שהוא **שקר**, ונראה שמן ההנחה הזו נובעת **סתירה** — פסוק שקרי (כגון $1 = 0$). זהו בדיוק מודוס טולנס: אם ההנחה A ("הפסוק שקר") גוררת פסוק B שהוא בעצמו שקר, אז מ-$\neg B$ נובע $\neg A$, כלומר הפסוק שרצינו להוכיח הוא אמת.

למשל, נוכיח שאין מספר טבעי הגדול מכל האחרים: **ננית בשלילה** שקיים מספר כזה, ונסמנו N; אך $N + 1$ אף הוא מספר טבעי הגדול מ-N, וזו סתירה. לפיכך מספר כזה אינו קיים.

1.4.3 הסימן ■ (סוף הוכחה)

בסופה של הוכחה נהוג לסמן ריבוע קטן ומלא, ■, המכונה "**מצבה**" (tombstone) — סימן שהנהיג המתמטיקאי פול הלמוש. משמעותו פשוטה: "כאן נגמרת ההוכחה". הוא בא במקום הביטויים המסורתיים **מש"ל** (ראשי תיבות של "מה שהיה להוכיח") ו-Q.E.D. הלטיני, שנועדו בדיוק לאותה מטרה. כשתראו ■ (ותפגשו בו כבר בהוכחה הראשונה שבפרק הבא), דעו שהטענה הוכחה במלואה ואפשר להמשיך הלאה.